

Evaluación de Examen 2: Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Yilselys Naranjo C.I.: 33.385.584

Calificación Final: 9/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Cinemática (Aceleración media)

Procedimiento y resultado: Extrae de manera estructurada los datos iniciales y plantea la ecuación de aceleración media. Efectúa la sustitución y la resta correctas, dividiendo $0,6 \text{ m/s}$ entre $0,15 \text{ s}$. El cálculo aritmético arroja el resultado analítico exacto de 4 m/s^2 y el manejo dimensional es correcto.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Dinámica (Leyes de Newton)

Procedimiento y resultado: Plantea la fórmula vectorial de la Segunda Ley de Newton ($\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a}$) y realiza el despeje algebraico para hallar la aceleración. Sustituye los valores dividiendo 150 N entre 25 kg , logrando el valor matemático perfecto de 6. Sin embargo, comete un error dimensional al denotar el resultado final con unidades de fuerza (6 N) en lugar de unidades de aceleración (6 m/s^2).

Veredicto: Parcialmente correcto (Penalización por unidad incorrecta en el resultado final) (1,5/2 pts).

3. Trabajo Mecánico

Procedimiento y resultado: Extrae los datos e identifica la fórmula general del trabajo, incluyendo de forma explícita el componente trigonométrico $\cos(\theta)$. Efectúa correctamente la multiplicación ($400 \text{ N} \cdot 0,8 \text{ m} \cdot \cos(0^\circ)$). El cálculo aritmético da exactamente 320 J .

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Energía Potencial

Procedimiento y resultado: Extrae rigurosamente los datos del problema. Plantea el producto de las tres variables según la ecuación de la energía potencial gravitatoria ($E_p = m \cdot g \cdot h$) integrando las unidades dentro de la sustitución ($1,2 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot 1,5 \text{ m}$). Obtiene el resultado verificado de $17,64 \text{ J}$.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

5. Potencia Mecánica

Procedimiento y resultado: Extrae los datos y relaciona el trabajo efectuado y el tiempo planteando la fracción respectiva ($P = \frac{W}{T}$). El desarrollo de la división de 75 J/60 s arroja la cifra exacta de 1,25. No obstante, escribe la unidad final explícitamente como “Joules” en lugar de “Watts”, lo cual es un error conceptual para la magnitud de la potencia.

Veredicto: Parcialmente correcto (Penalización por unidad incorrecta) (1,5/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

¡Un muy buen examen! La estudiante demuestra un dominio aritmético perfecto, ya que logró obtener todos y cada uno de los números correctos para los cinco problemas planteados, mostrando además una excelente y limpia estructuración separando “Datos” y “Solución”.

- Se requiere repasar urgentemente el **análisis dimensional y las unidades del Sistema Internacional**. En física biomédica, confundir Newtons con m/s^2 (Pregunta 2) o Joules con Watts (Pregunta 5) puede llevar a malinterpretaciones severas de los fenómenos.
- Como un pequeñísimo apunte formal: los símbolos de las unidades estándar de kilos y segundos se escriben en minúscula (kg en lugar de Kg, y s en lugar de sg).
- ¡Sigue con este mismo entusiasmo y nivel de habilidad matemática en la próxima unidad, prestando un poco más de atención a las unidades finales!